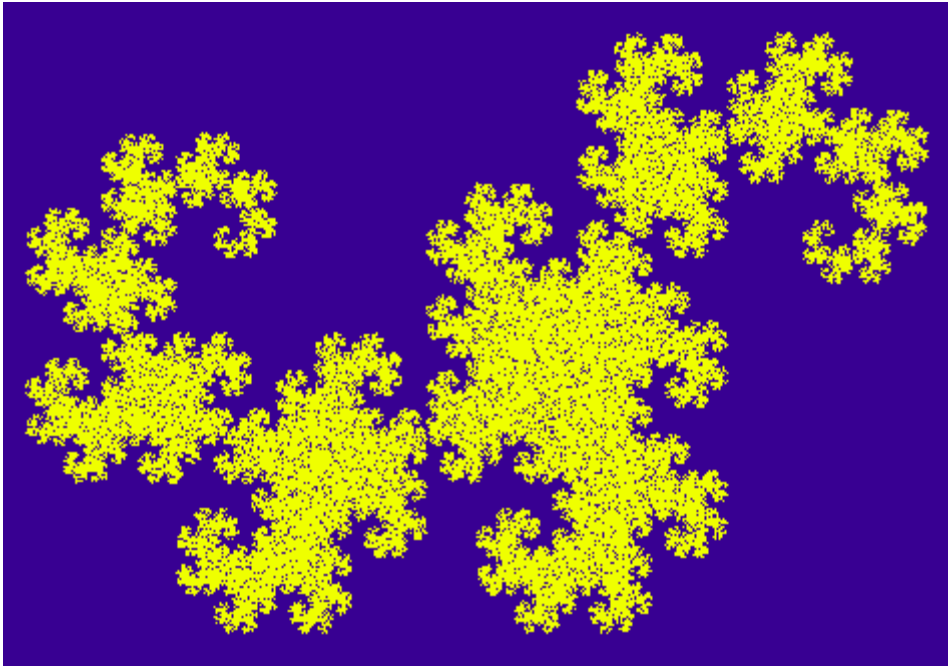


Dragon curve

В этой задаче вам нужно будет нарисовать вот такую фигуру:



Вряд ли это пригодится вам в будущем, но зато красиво! :)

Подробнее про этот замечательный фрактал вы можете почитать, например, [в википедии](#).

А один из алгоритмов построения этой сложной фигуры крайне прост:

Начните с точки (1, 0)

На каждой итерации:

1. Выберите случайно одно из следующих преобразований и примените его к текущей точке:

Преобразование 1. (поворот на 45° и сжатие в $\sqrt{2}$ раз):

$$x' = \frac{x \cdot \cos(45^\circ) - y \cdot \sin(45^\circ)}{\sqrt{2}}$$

$$y' = \frac{x \cdot \sin(45^\circ) + y \cdot \cos(45^\circ)}{\sqrt{2}}$$

Преобразование 2. (поворот на 135° , сжатие в $\sqrt{2}$ раз, сдвиг по X на единицу):

$$x' = \frac{x \cdot \cos(135^\circ) - y \cdot \sin(135^\circ)}{\sqrt{2}} + 1$$

$$y' = \frac{x \cdot \sin(135^\circ) + y \cdot \cos(135^\circ)}{\sqrt{2}}$$

2. Нарисуйте текущую точку.

В проекте DragonFractal уже есть часть кода для работы с изображением.

Как генерировать случайные числа?

Для этого в пространстве имен System есть класс Random. Работать с ним нужно так:

```
// 1. Создание нового генератора последовательности случайных чисел:  
var random = new Random();  
  
// 2. Получение очередного случайного числа от 0 до 9:  
var nextNumber = random.Next(10);
```

Для инициализации генератора случайных чисел в п.1 используется текущее время компьютера с точностью до миллисекунд. Поэтому если вы создадите два генератора подряд, то с большой вероятностью они проинициализируются одинаково и будут выдавать одну и ту же последовательность.

Типичная ошибка начинающих — поместить обе операции внутрь цикла, тогда как правильно вынести создание генератора за пределы цикла, оставив внутри только получение следующего числа.

Можете поэкспериментировать с этой ошибкой в своем коде самостоятельно.